

Capítulo 3

Álgebra relacional I

Tratamento de vazio

A lógica de três valores

Coluna contendo vazio

- ✦ Uma coluna de uma tabela pode ser definida como **opcional**
 - Significa que ela pode conter o valor vazio (*null*)
- ✦ Interpretação de vazio é feita pela aplicação:
 - valor **desconhecido**,
 - valor **não se aplica**,
 - valor **propositalmente omitido**,
 - ...

Exemplo de coluna opcional

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

Exemplo de coluna opcional

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

coluna opcional

Exemplo de coluna opcional

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

campo vazio
representado por <N>

Tratamento de vazio

- ✦ A abordagem relacional usa uma **lógica de três valores**
- ✦ Uma condição resulta em um de três valores:
 - *falso* (**FALSE**)
 - *verdadeiro* (**TRUE**)
 - *desconhecido* (**UNKNOWN**)

Valor lógico desconhecido (UNKWON)

✦ Toda **comparação com** um valor **vazio** resulta em desconhecido (UNKWON)

✦ Exemplo: Se um campo **nome** for vazio, a comparação

nome = 'João'

✦ resulta em *desconhecido* (UNKWON).

✦ Idéia por trás:

- se o campo está vazio, o SGBD não sabe se o valor é ou não igual à cadeia de caracteres
- não é possível determinar se o resultado da comparação é *falso* ou *verdadeiro*

Casos contra intuitivos

- ♦ A regra é que **toda** comparação com vazio resulta em desconhecido (**UNKWON**)

- ♦ Pode **não ser intuitiva**

- ♦ **Exemplo 1:** Se **nome1** e **nome2** forem vazios, a comparação

nome1 = **nome2**

resulta em *desconhecido* (**UNKWON**)

- ♦ **Exemplo 2:** Se **nome** for vazio, a comparação

nome <> 'João'

resulta em *desconhecido* (**UNKWON**)

Exemplo 3.17

Obter os dados dos empregados cuja função é 'C5'

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

Exemplo 3.17

Obter os dados dos empregados cuja função é 'C5'

árvore

σ funcao = 'C5'



empregado

texto

σ funcao = 'C5' (empregado)

Exemplo 3.17

Obter os dados dos empregados cuja função é 'C5'

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

- não consta do resultado
- comparação resulta em *falso*

Exemplo 3.17

Obter os dados dos empregados cuja função é 'C5'

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

- não consta do resultado
- comparação resulta em *desconhecido*

Exemplo 3.17

Obter os dados dos empregados cuja função é 'C5'

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

entrada



resultado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545

Exemplo 3.18

*Obter os dados dos empregados
cuja função, quando informada (não vazia), é diferente de 'C2'*

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

Exemplo 3.18

*Obter os dados dos empregados
cuja função, quando informada (não vazia), é diferente de 'C2'*

árvore

σ funcao $\neq$ 'C2'

empregado

texto

σ funcao $\neq$ 'C2' (empregado)

Exemplo 3.18

*Obter os dados dos empregados
cuja função, quando informada (não vazia), é diferente de 'C2'*

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

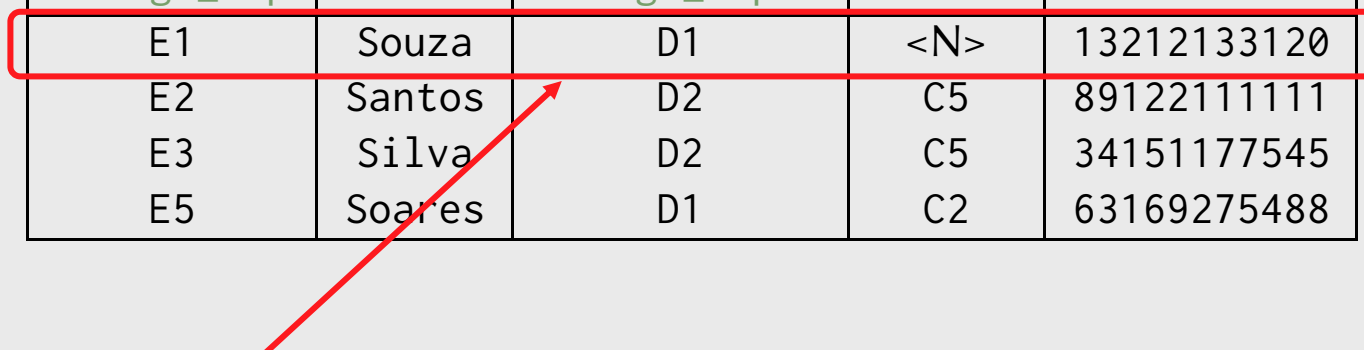
- não consta do resultado
- comparação resulta em *falso*

Exemplo 3.18

*Obter os dados dos empregados
cuja função, quando informada (não vazia), é diferente de 'C2'*

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488



- não consta do resultado
- comparação resulta em *desconhecido*

Exemplo 3.18

*Obter os dados dos empregados
cuja função, quando informada (não vazia), é diferente de 'C2'*

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

entrada



codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545

resultado

Exemplo 3.19

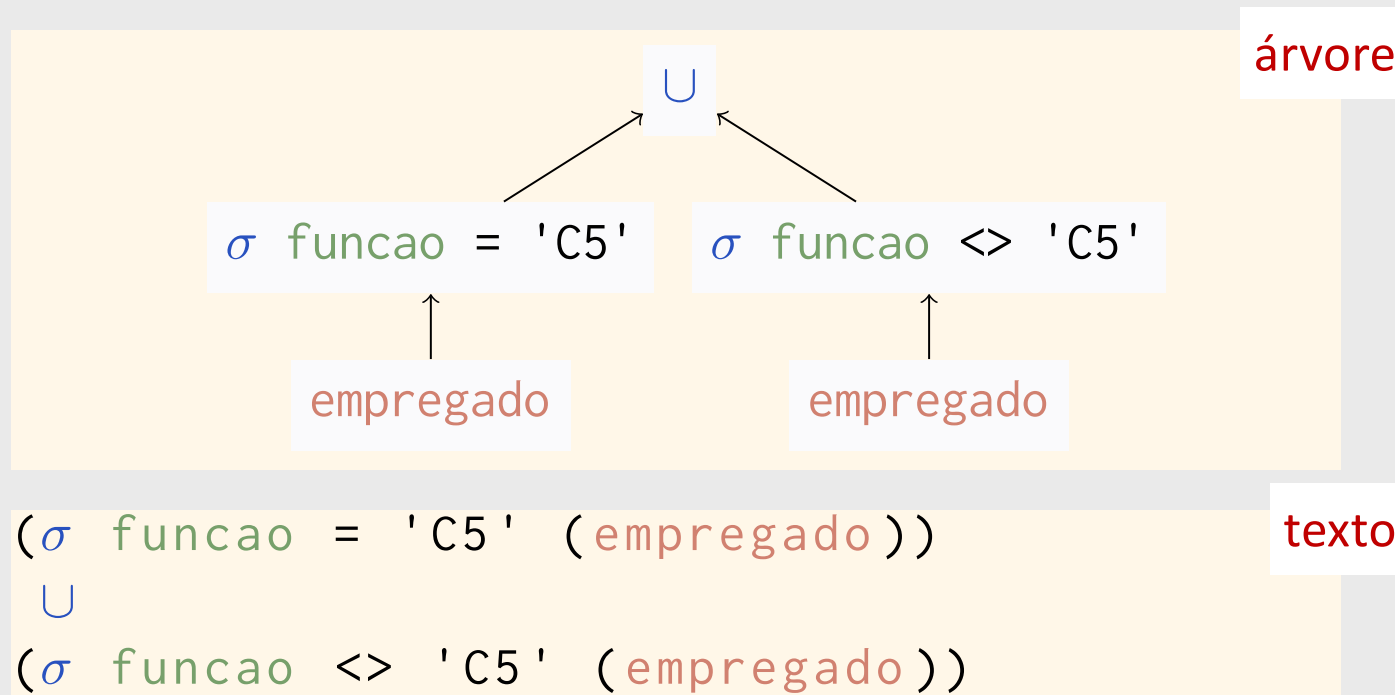
Obter os dados dos empregados que tem função informada

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

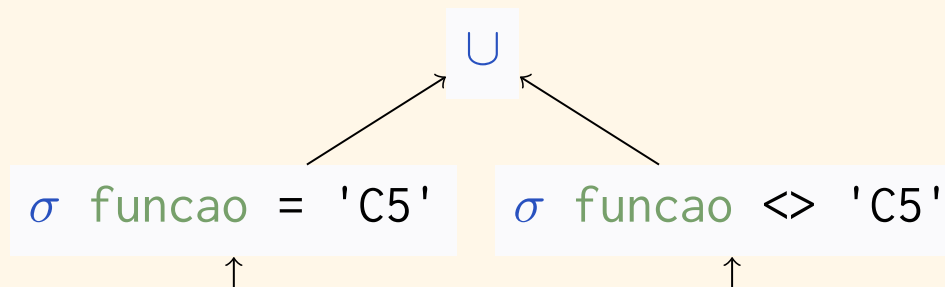
Exemplo 3.19

Obter os dados dos empregados que tem função informada



Exemplo 3.19

Obter os dados dos empregados que tem função informada



árvore

do

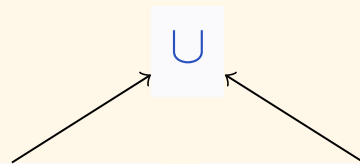
texto

- Solução contra-intuitiva
- A união das linhas que tem função igual a 'C5' com as que tem função diferente, à primeira vista, deveria resultar em **todas** linhas
- Entretanto, a solução está correta, pois as linhas sem função informada não constam do resultado

Exemplo 3.19

Obter os dados dos empregados que tem função informada

árvore



- Esta consulta pode ser resolvida de forma mais simples como mostrado a seguir (cláusula **IS NULL**)
- Esta solução serve apenas para mostrar como o tratamento de vazio pode ser contraintuitivo

texto

$$U$$

$$(\sigma \text{ funcao } <> 'C5' (\text{empregado}))$$

Como testar se um campo é vazio

- ♦ Sintaxes especiais da condição de seleção

nomeColuna IS NULL

nomeColuna IS NOT NULL

- ♦ Testa se um campo é / não é vazio

Exemplo 3.20

*Obter os dados dos empregados cuja função é diferente de 'C2', inclusive daqueles que não têm função informada (campo **funcao** é **NULL**)*

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488

Exemplo 3.20

Obter os dados dos empregados cuja função é diferente de 'C2', inclusive daqueles que não têm função informada (campo **funcao** é **NULL**)

σ funcao $\neq$ 'C2' OR funcao IS NULL

árvore

empregado

σ funcao $\neq$ 'C2' OR
funcao IS NULL
(empregado)

texto

empregado

codigo_emp	nome	codigo_depto	funcao	CPF
E1	Souza	D1	<N>	13212133120
E2	Santos	D2	C5	89122111111
E3	Silva	D2	C5	34151177545
E5	Soares	D1	C2	63169275488